

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = x^3 + x^2 + x - 1.$$

- a) *(1,25 punts)* Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació  $f(x) = 0$  té almenys una solució a l'interval  $[0, 1]$ .
- b) *(1,25 punts)* Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud 0,25 que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.